Departamento de electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica

Tema 4.

Transistores Bipolares (BJT)

Transistores Bipolares (BJT)
Índice

- Aspectos generales
- Principio de funcionamiento en continua
- Análisis en continua
- Efectos de segundo orden
- Polarización de transistores

Transistores Bipolares
Índice

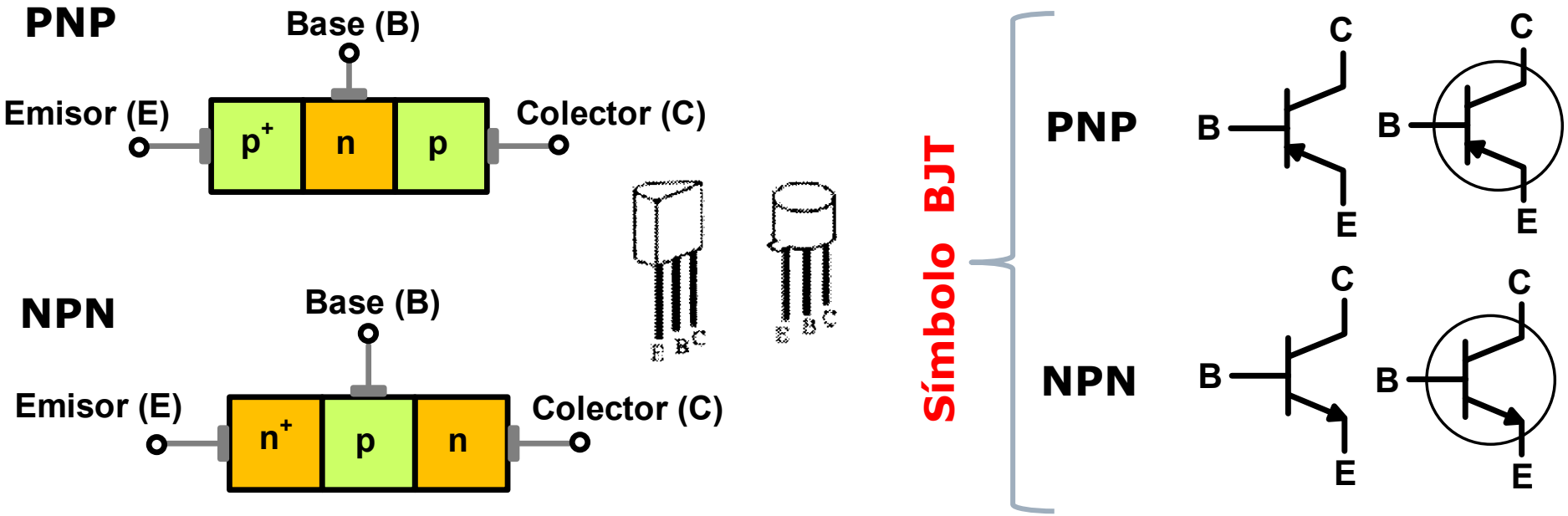
- **Aspectos generales**
- **Principio de funcionamiento en continua (DC)**
  - Análisis cualitativo
  - Análisis cuantitativo
  - Ecuaciones de Ebers-Moll
  - Características V-I de entrada y salida
    - Aproximaciones lineales de las curvas de entrada y salida
    - Curvas características reales
- **Análisis en continua**
  - Determinación de la zona de trabajo
- **Efectos de segundo orden**
    - Modulación de la base
    - Efecto de la temperatura
    - Tensiones de ruptura

Transistores Bipolares
Aspectos generales

- Introducción histórica:
  - Inventado en 1947 por John Bardeen y Walter Brattain en los Laboratorios Bell Telephone.
  - Actualmente el uso de los BJT se ha reducido a favor de la tecnología CMOS en el diseño de circuitos integrales digitales.
  - Transistor Bipolar de Unión: BJT (Bipolar Junction Transistor)
    - Bipolar: el flujo de corriente se debe a portadores de ambos tipos (e- y h+).
    - TRANSISTOR : TRANSfer resISTOR

Transistores Bipolares
Aspectos generales

- Estructura interna:
  - Dispositivos de 3 terminales basado en material semiconductor que se usa en aplicaciones de amplificación y conmutación.
  - Formado por dos uniones *pn* ⇨ hay dos posibilidades ***npn*** o ***pnp***:

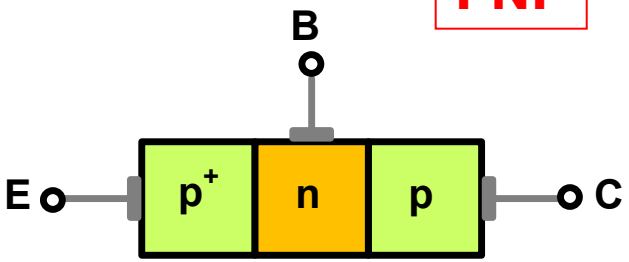


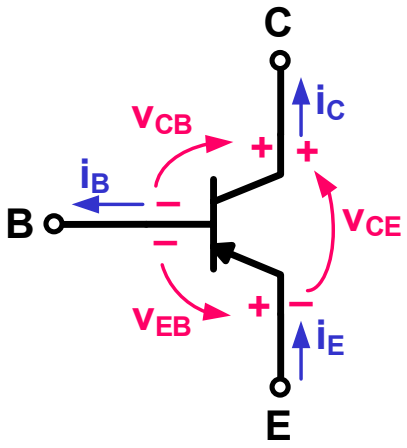
(*) Si bien son dos uniones *pn*, su funcionamiento nada tiene que ver con dos diodos en serie.

Criterio de signos. Nomenclatura.

- Intensidades: flujo físico en región activa directa.
- Tensiones: como en el diodo, entre zonas p y n para BE y BC, y entre CE para la tercer unión (v_{CE}).

PNP

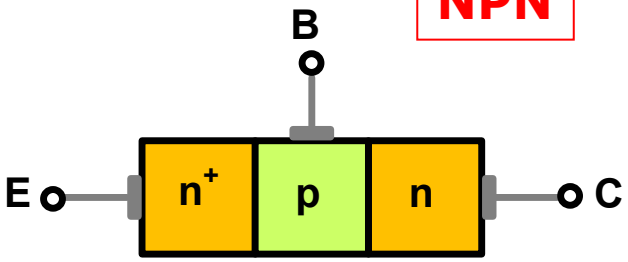


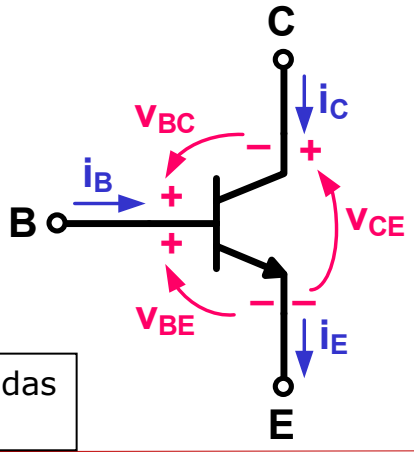


$$i_E = i_C + i_B$$

$$v_{CE} = v_{CB} - v_{EB}$$

NPN



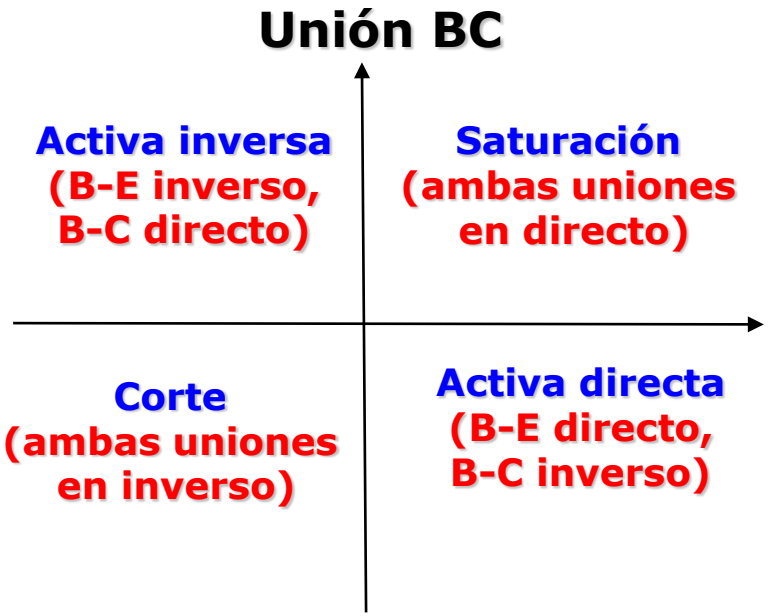


$$i_E = i_C + i_B$$

$$v_{CE} = v_{BE} - v_{BC}$$

Nota: Criterio IEEE todas las corrientes entrantes.

Modos de funcionamiento

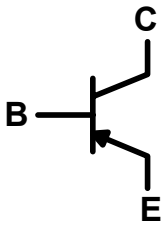


El BJT puede trabajar en 4 modos diferentes, dependiendo de la polarización de las dos uniones.

La falta de simetría en el dopaje hace que las zonas activas no tengan idéntico comportamiento ⇨ mayor ganancia en directa.

- **Corte**: Aplicaciones digitales (BJT como un interruptor abierto).
- **Saturación**: Aplicaciones digitales (BJT como interruptor cerrado)
- **Activa Directa**: Aplicaciones analógicas (amplificación. Filtros, ..).
- **Activa inversa**: muy poco utilizada

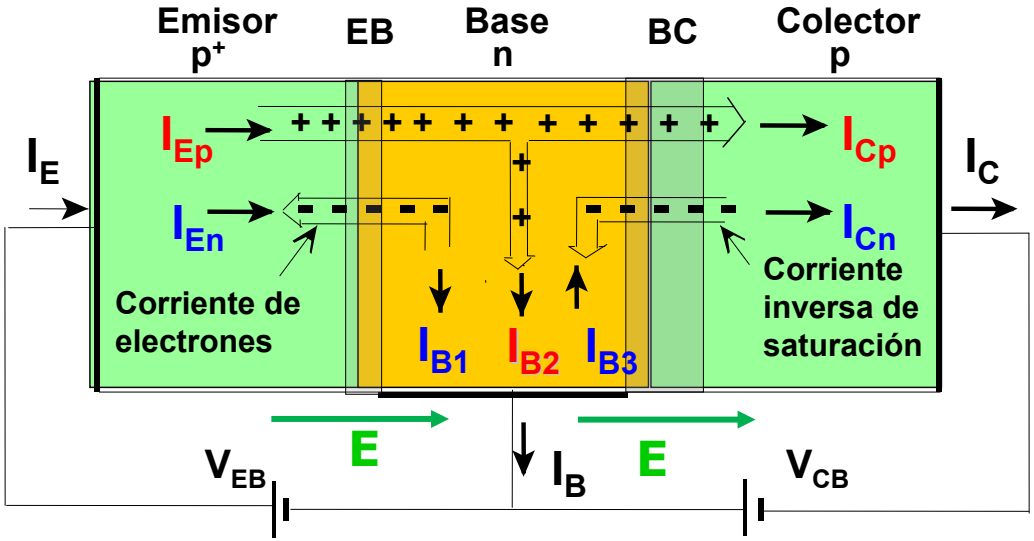
Análisis cualitativo. Región activa directa.



$V_{EB} > 0 \Rightarrow$ Unión BE en directo

$V_{CB} < 0 \Rightarrow$ Unión BC en inverso

$I_B > 0,\ I_C > 0,\ I_E > 0$



$$I_E = I_{Ep} + I_{En} \approx I_{Ep}$$

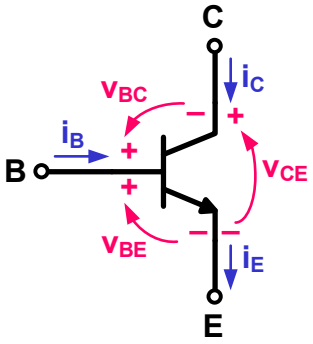
$$I_C = I_{Cp} + I_{Cn} \approx I_{Cp}$$

$$I_B = I_{B1} + I_{B2} - I_{B3} \approx I_{B1}$$

$$I_{Ep} \approx I_{Cp}$$

Principal flujo de corriente: h^+ del E (emite) al C (recoge)

Análisis cuantitativo. Ecuaciones de Ebers Moll



$$\begin{cases} I_B = I_E - I_C = \dfrac{I_S}{\beta_F}\cdot\left(e^{\frac{V_{BE}}{KT/q}}-1\right)+\dfrac{I_S}{\beta_R}\cdot\left(e^{\frac{V_{BC}}{KT/q}}-1\right) \\ I_C = I_S\cdot\left(e^{\frac{V_{BE}}{KT/q}}-1\right)-\dfrac{(\beta_R+1)}{\beta_R}\cdot I_S\cdot\left(e^{\frac{V_{BC}}{KT/q}}-1\right) \end{cases}$$

Donde:

- β_F: ganancia en corriente (activa directa): $\beta_F > 0$ (positiva)
- β_R: ganancia en corriente (activa inversa): $\beta_R > 0$ (positiva)
- I_s: corriente que depende de parámetros internos de las uniones: $I_s > 0$
- $\beta_F >> \beta_R$

A partir de estas expresiones se determina las características *i-v* de entrada y salida en las distintas zonas de funcionamiento del BJT

pnp: Idénticas expresiones (con las corrientes definidas para este tipo de transistores) sustituyendo BE por EB y BC por CB.

Transistores Bipolares

Aproximaciones de las ecuaciones de Ebers Moll en DC

- Como se puede comprobar las **ecuaciones de Ebers Moll**, son **funciones no lineales**.
- La resolución de problemas, tanto en continua (DC) como en alterna (AC), se complica notablemnte si se tratan de utilizar estos modelos no lineales.
- Una posible alternativa es **resolver los problemas** de **forma gráfica**, utilizando las representaciones gráficas de las ecuaciones de Ebers Moll (curvas características del BJT) (al igual que en el caso de los diodos).
- Para facilitar la **resolución de problemas** se **aproximan** esas funciones no lineales por **funciones lineales** (circuitos lineales).
- Seguidamente se muestran los **circuitos lineales en DC**, equivalentes a las ecuaciones de Ebers Moll, para las **diferentes zonas de funcionamiento** de los BJTs. Estos son una primera aproximación muy idealizada, posteriormente se mostrarán otras (teniendo presentes efectos de segundo orden).

Transistores Bipolares

Aproximaciones de las ecuaciones Ebers Moll en DC

Zona de corte: Ambas uniones (BE y BC) en inverso

Condiciones de corte:

NPN: $V_{BE} \leq V_{BE\gamma}$ y $V_{BC} \leq V_{BC\gamma}$

PNP: $V_{EB} \leq V_{EB\gamma}$ y $V_{CB} \leq V_{CB\gamma}$

$$I_C \approx -I_B \approx I_{CO} \approx 0$$
$$I_E = 0$$

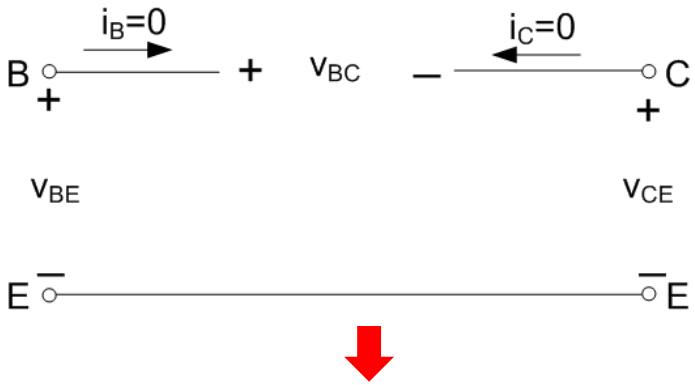
Parámetros *BJT* :

$I_{CO} \approx 0$

$V_{BE\gamma} \approx 0.6V, V_{BC\gamma} \approx 0.4V$

$V_{EB\gamma} \approx 0.6V, V_{CB\gamma} \approx 0.4V$

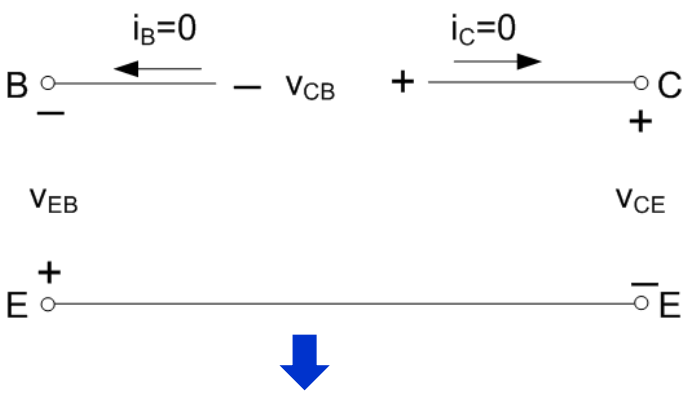
Circuito equivalente NPN



Si BJT en corte:

$V_{BE} \leq V_{BE\gamma}$ y $V_{BC} \leq V_{BC\gamma}$

Circuito equivalente PNP



Si BJT en corte:

$V_{EB} \leq V_{EB\gamma}$ y $V_{CB} \leq V_{CB\gamma}$

Transistores Bipolares

Aproximaciones de las ecuaciones Ebers Moll en DC

Zona activa: Unión BE en directo y unión BC en inverso

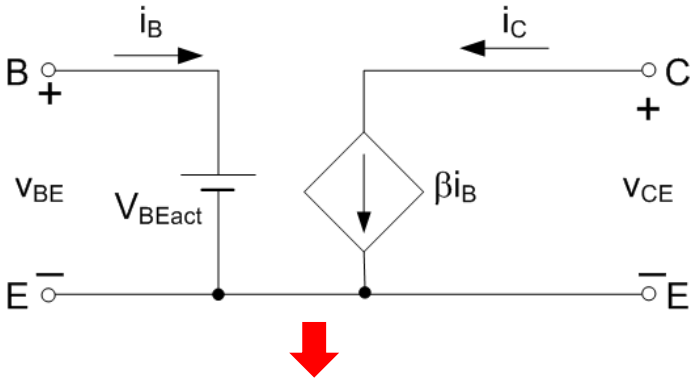
Condiciones de activa:

NPN: $V_{BE}=V_{BEact}$; $V_{CE}=V_{BE}-V_{BC} \geq V_{CEsat}$; $I_B>0$

PNP: $V_{EB}=V_{EBact}$; $V_{CE}=V_{CB}-V_{EB} \leq V_{CEsat}$; $I_B>0$

$$I_C = \beta \cdot I_B + (\beta+1)\cdot I_{CO} \approx \beta \cdot I_B$$

Circuito equivalente NPN



Parámetros *BJT* :

$\beta \approx (>10)$

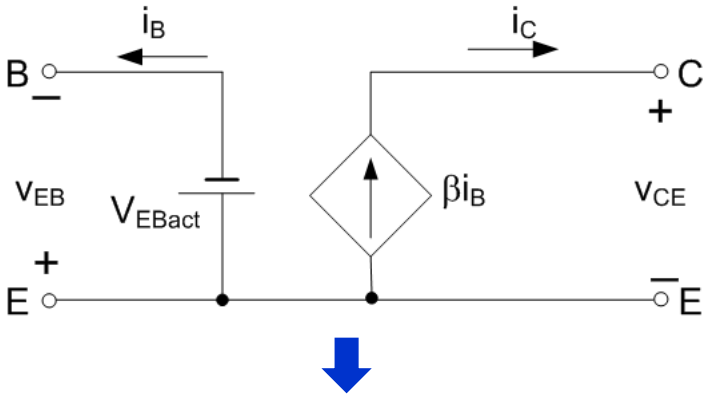
$V_{BEact}(\approx 0.6V)$

$V_{EBact}(\approx 0.6V)$

$V_{CEsat}(npn) \approx 0.2V$

$V_{CEsat}(pnp) \approx -0.2V$

Circuito equivalente PNP



Si BJT en activa:

$I_B>0$; $V_{CE} \geq V_{CEsat}$

Si BJT en activa:

$I_B>0$; $V_{CE} \leq V_{CEsat}$

Transistores Bipolares

Aproximaciones de las ecuaciones Ebers Moll en DC

Zona de saturación: Ambas uniones en directa

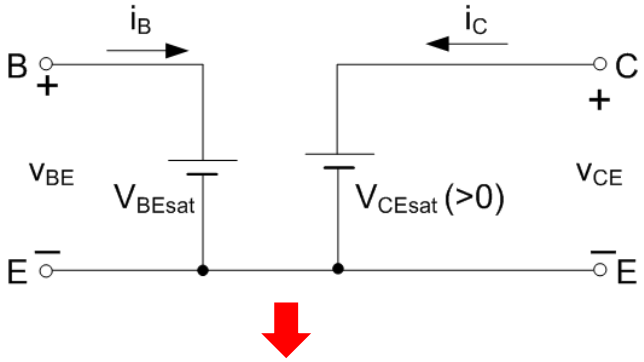
Condiciones de saturación:

NPN: $V_{BE}=V_{BEsat}$; $V_{CE}=V_{CEsat}$; $I_B>0$; $I_C>0$

PNP: $V_{EB}=V_{EBsat}$; $V_{CE}=V_{CEsat}$; $I_B>0$; $I_C>0$

$$I_C \le \beta \cdot I_B + (\beta+1)\cdot I_{CO} \approx \beta \cdot I_B$$

Circuito equivalente NPN



Parámetros *BJT* :

$\beta \approx (>10)$

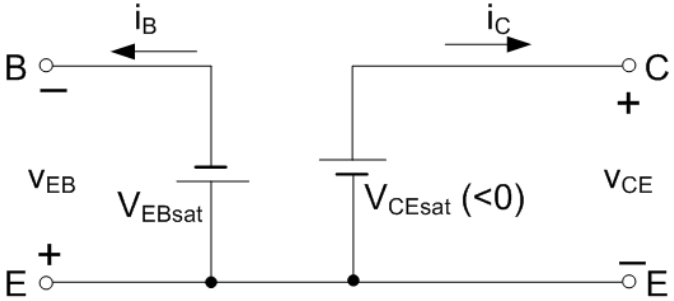
$V_{BEsat}(\approx 0.6V)$

$V_{EBsat}(\approx 0.6V)$

$V_{CEsat}(npn) \approx 0.2V$

$V_{CEsat}(pnp) \approx -0.2V$

Circuito equivalente PNP



Si BJT en saturación:

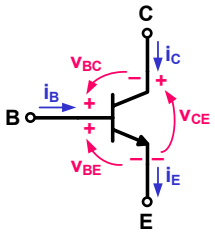
$I_B>0$; $I_C>0$; $I_C \le \beta I_B$

Si BJT en saturación:

$I_B>0$; $I_C>0$; $I_C \le \beta I_B$

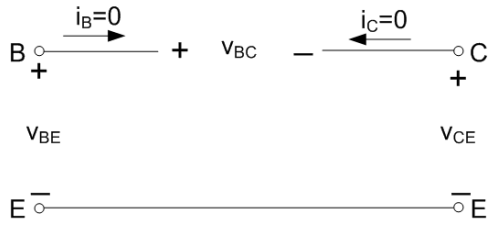
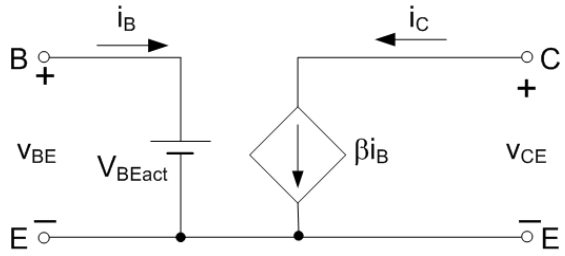
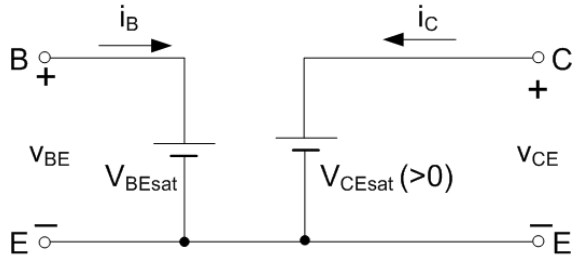
Transistores Bipolares

Resumen: Aproxim. ecuaciones Ebers Moll en DC



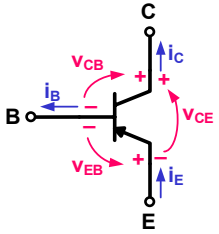
NPN

Modelo idealizado (ausencia de efectos de segundo orden)

	Suposición	A comprobar
CORTE		$v_{BE} \le V_{BE\gamma},\ v_{BC} \le V_{BC\gamma}$
ACTIVA		$i_B > 0,\ v_{CE} \ge V_{CEsat}$
SATURACIÓN		$i_B > 0,\ i_C > 0,\ i_C = i_{Csat} \le \beta i_B$

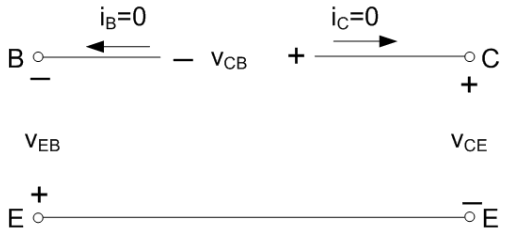
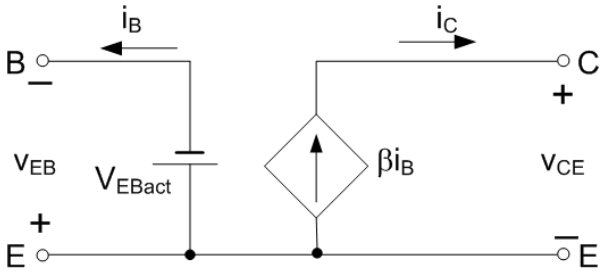
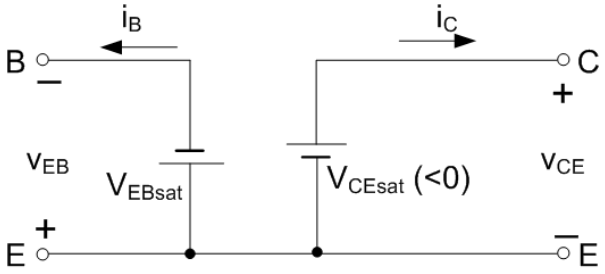
Transistores Bipolares

Resumen: Aproxim. ecuaciones Ebers Moll en DC



PNP

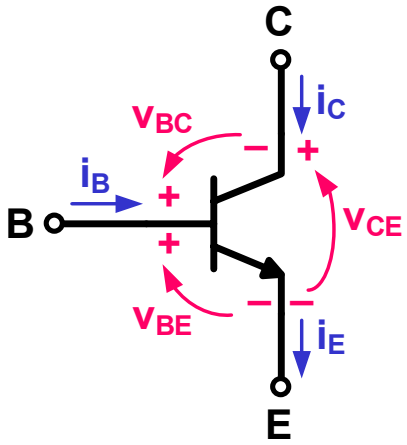
Modelo idealizado (ausencia de efectos de segundo orden)

	Suposición	A comprobar
CORTE		$v_{EB} \le V_{EB\gamma},\ v_{CB} \le V_{CB\gamma}$
ACTIVA		$i_B > 0,\ v_{CE} \le V_{CEsat}\quad (V_{CEsat} \le 0)$
SATURACIÓN		$i_B > 0,\ i_C > 0,\ i_C = i_{Csat} \le \beta i_B$

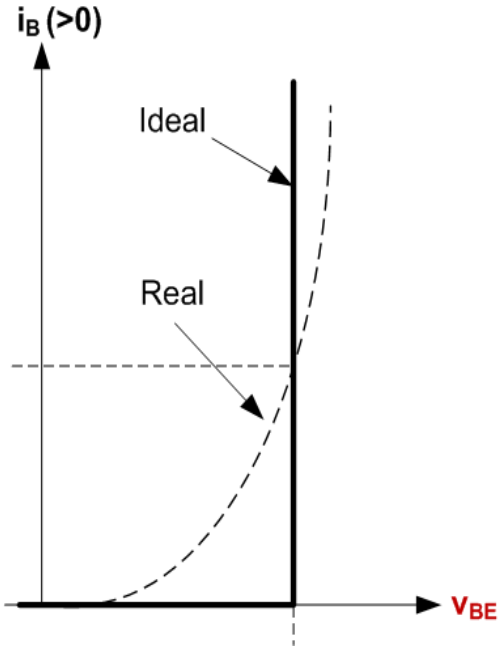
Transistores Bipolares

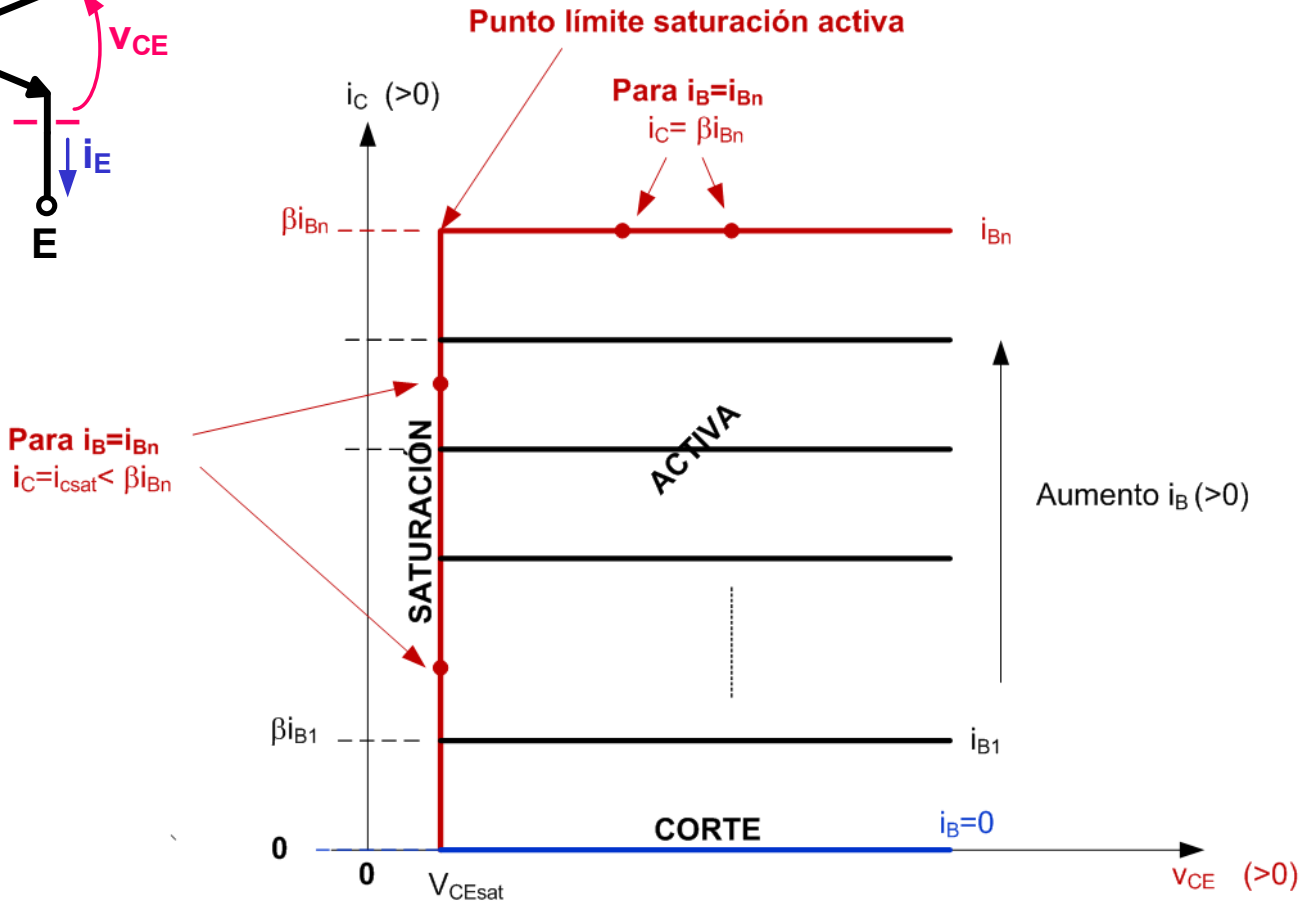
Características V-I de entrada y salida: Aproxim. lineales

- NPN

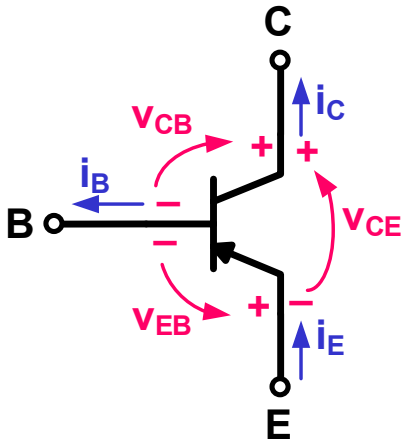


$$v_{CE}=v_{BE}-v_{BC}$$

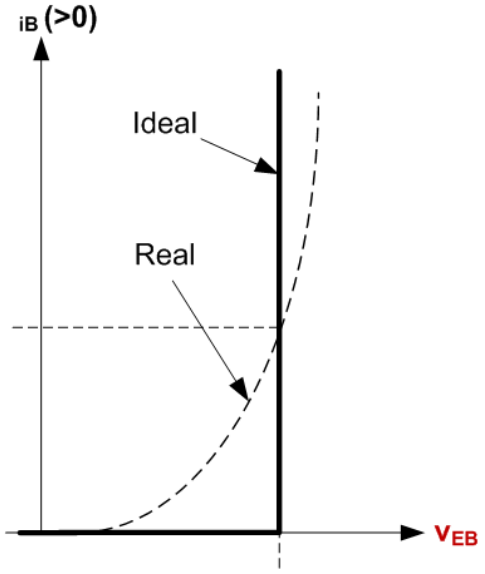


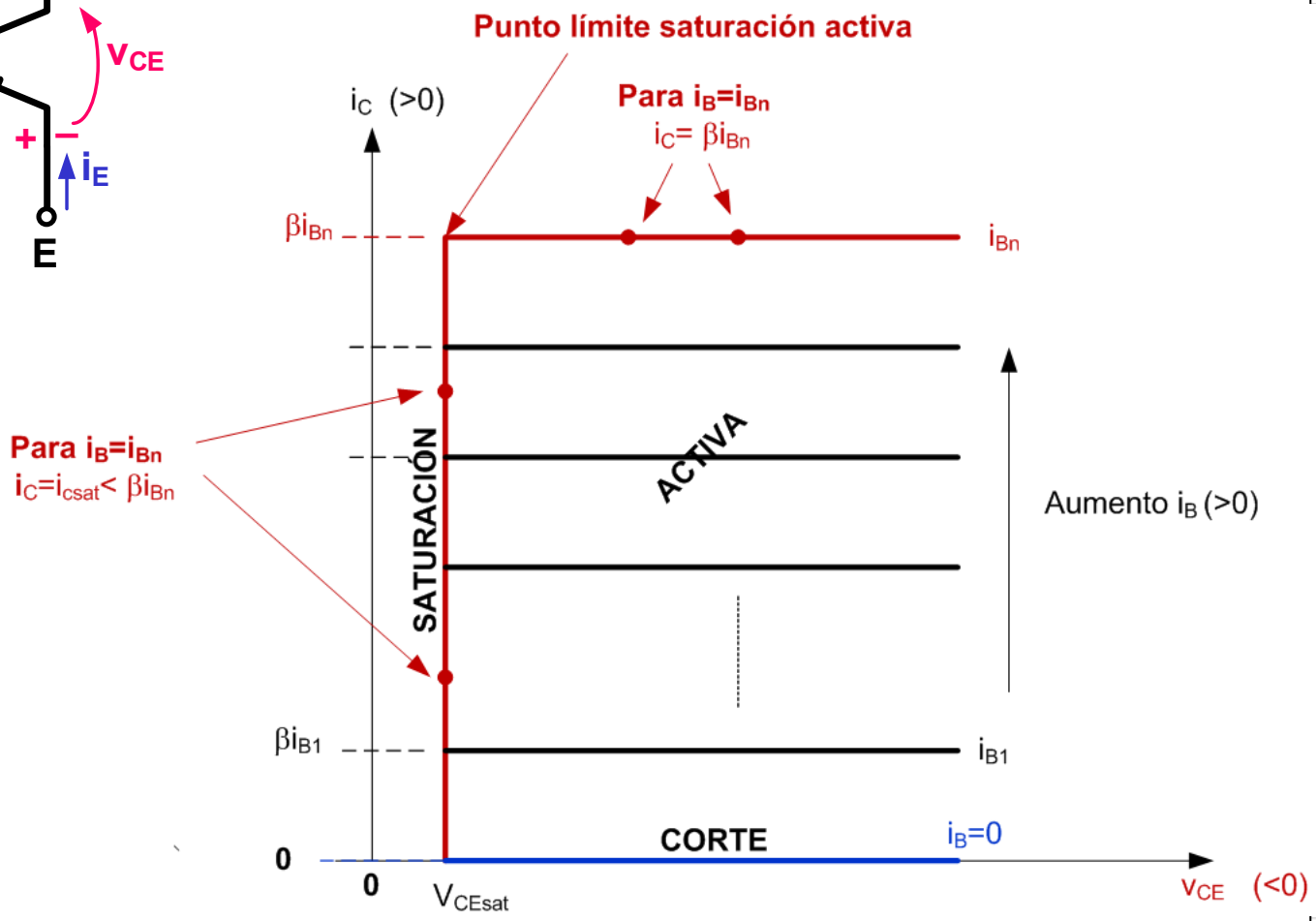


- PNP

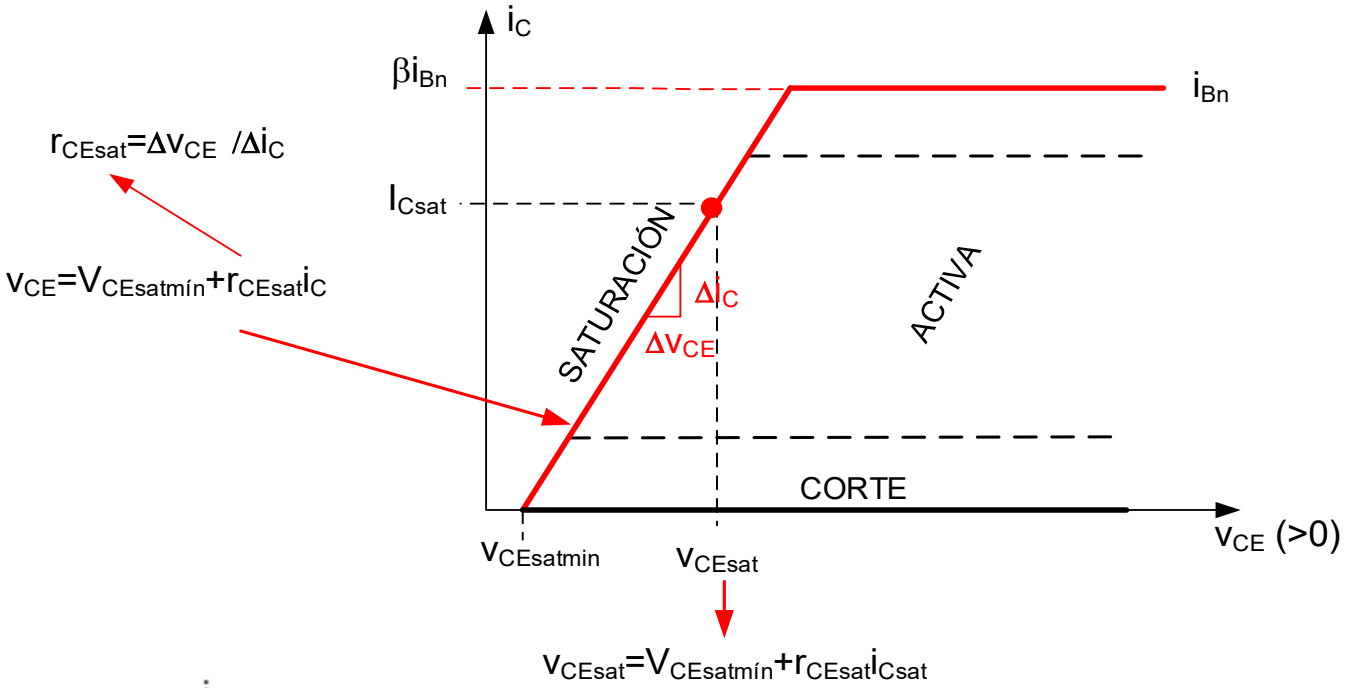


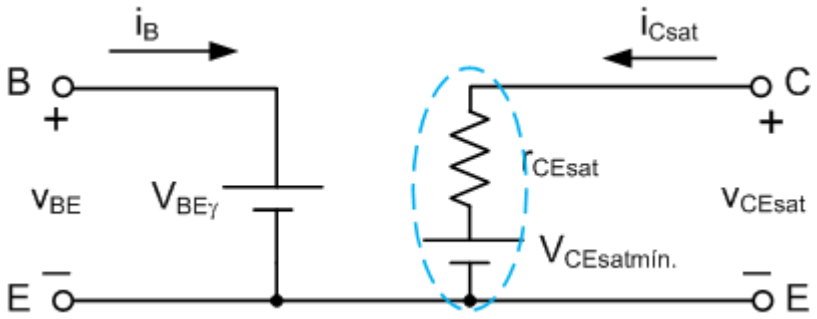
$$v_{CE}=v_{CB}-v_{EB}$$





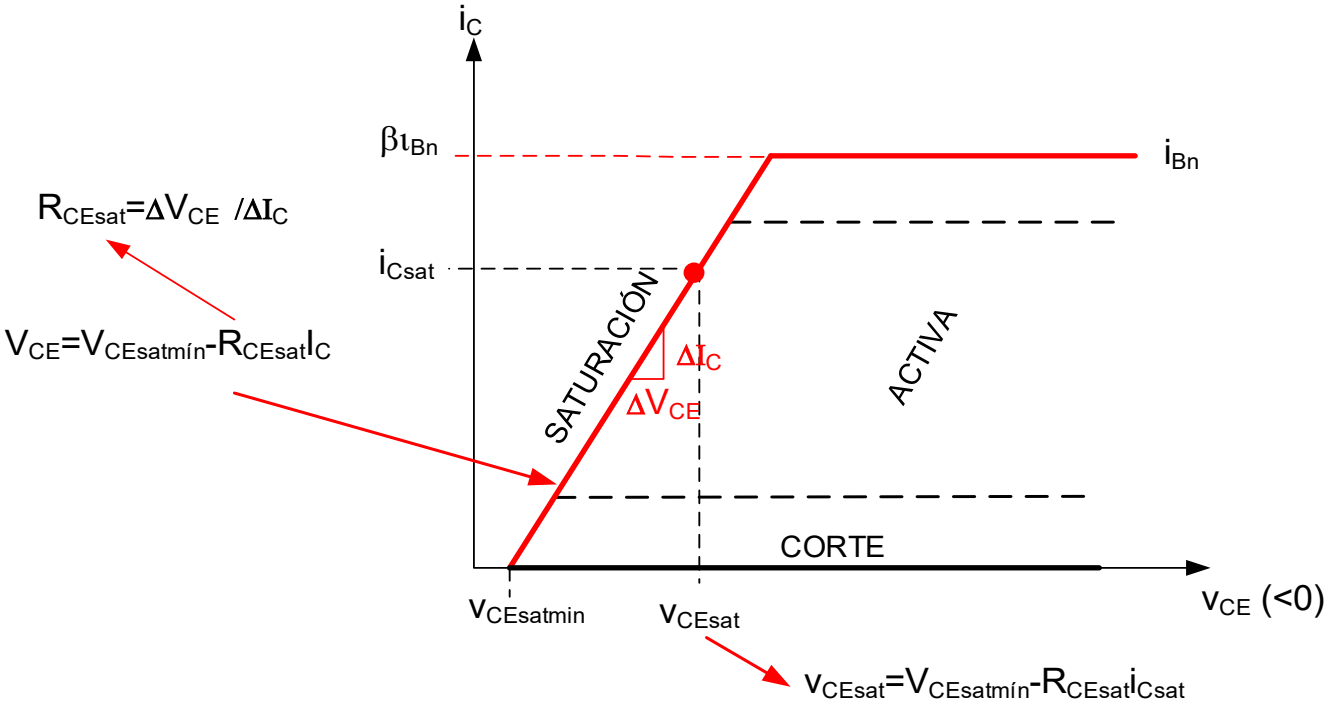
Aproximaciones zona saturación. NPN

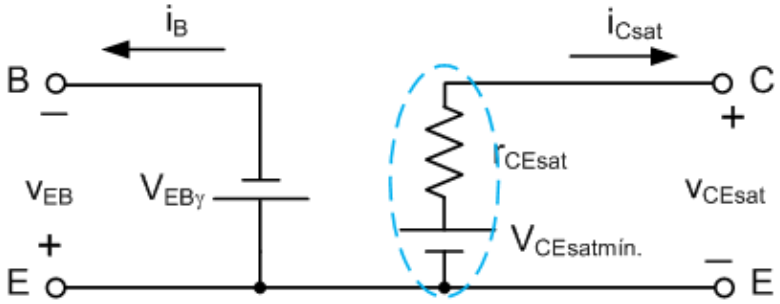




$V_{CEsatmín} > 0$

Aproximaciones zona saturación. PNP

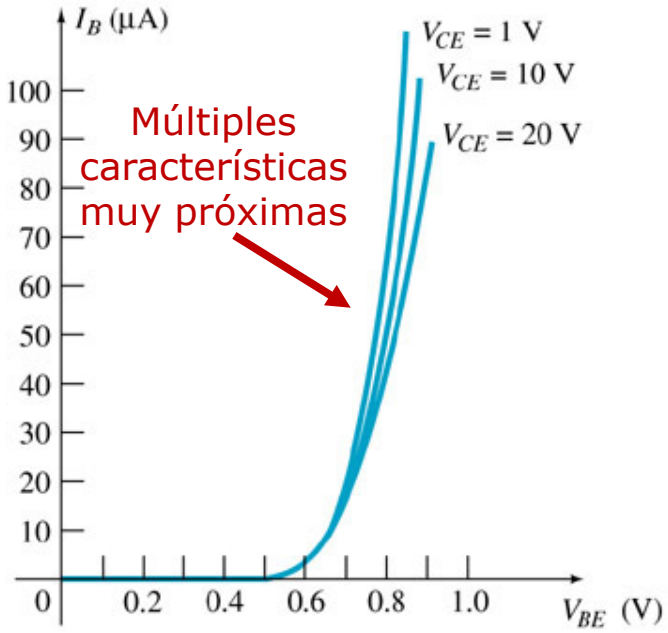




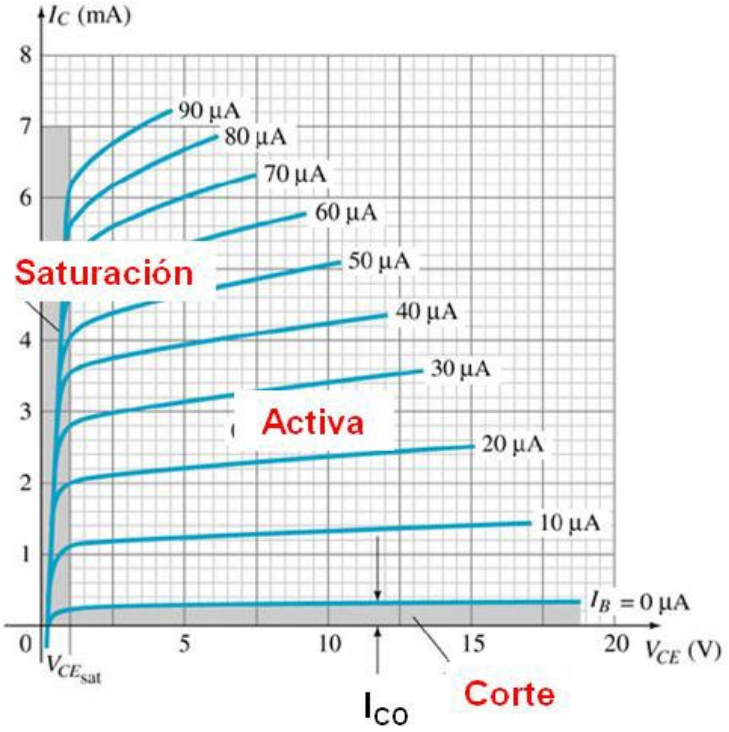
$V_{CEsatmín} < 0$

Transistores Bipolares
Curvas características reales

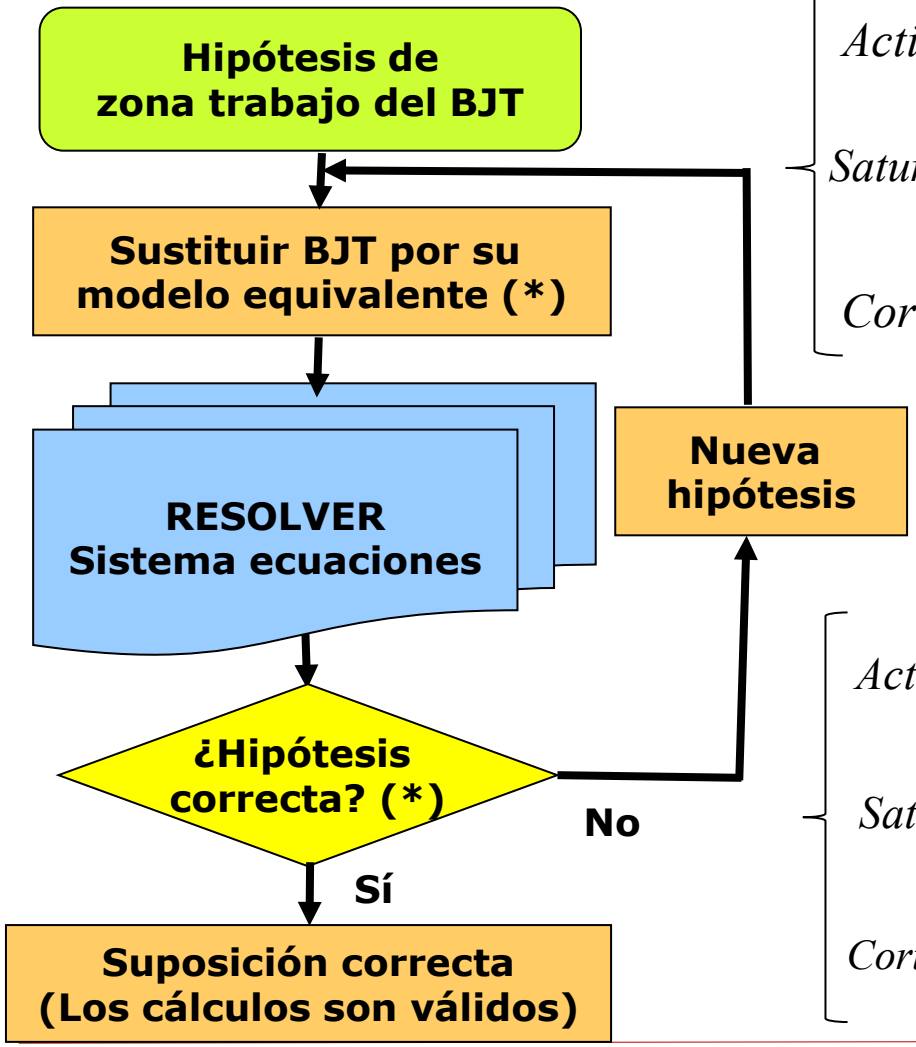
De entrada: relaciona la corriente de base (I_B) con la tensión V_{BE} (BJT npn) V_{EB} (BJT pnp) para diferentes valores de V_{CE}



De salida: relaciona la corriente de colector (((I_C) con la tensión V_{CE} para diferentes valores de I_B



Zona de trabajo en continua del BJT



$$Activa\text{:modelo ideal:}\begin{cases} V_{BE} = V_{BEactiva} = V_\gamma, \quad I_C = \beta \cdot I_B \end{cases}$$

$$Saturación\text{:modelo ideal:}\begin{cases} V_{BE} = V_{BEsat} \approx V_\gamma, \quad V_{CE} = V_{CEsat} \end{cases}$$

$$Corte\text{:modelo ideal:}\begin{cases} I_C = I_B = 0 \end{cases}$$

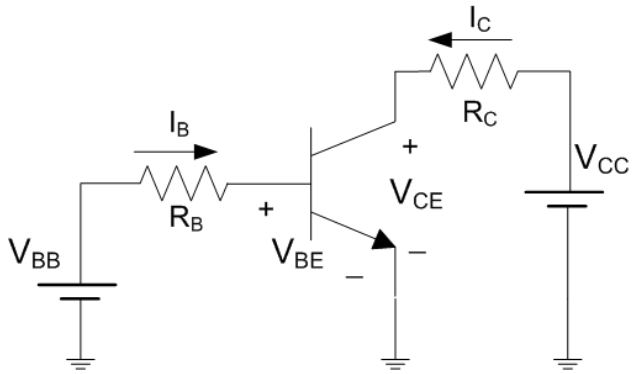
(*) Ver modelos lineales de BJT´s y condiciones para cada zona de funcionamiento

$$Activa\text{: a comprobar:}\begin{cases} npn: I_B > 0, V_{CE} \geq V_{CEsat} \\ pnp: I_B > 0, V_{CE} \leq V_{CEsat} \end{cases}$$

$$Saturación\text{: a comprobar:}\begin{cases} I_B > 0, I_C \leq \beta \cdot I_B \end{cases}$$

$$Corte\text{: a comprobar:}\begin{cases} npn: V_{BE} \leq V_\gamma, V_{BC} \leq V_\gamma \\ pnp: V_{EB} \leq V_\gamma, V_{CB} \leq V_\gamma \end{cases}$$

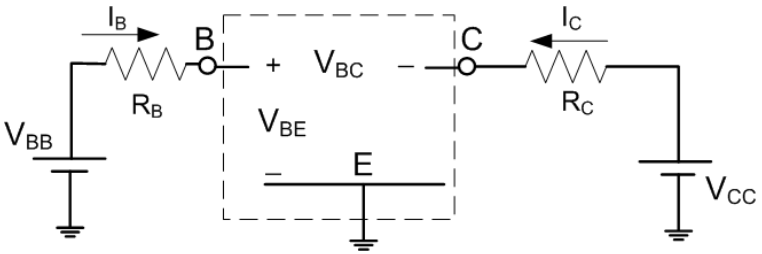
❑ Zona de trabajo de BJT. Ejemplo



Datos

$V_{BE\gamma}$=0,6 V
V_{CEsat}=0,2 V
β_F=200
V_{BB}=5V
V_{CC}=10V
R_B= 1 kΩ R_C=10kΩ

Hipótesis: BJT en CORTE ⇨I_C=I_B=0. Y la hipótesis será cierta si: V_{BE}<$V_{BE\gamma}$ y V_{BC}<$V_{BC\gamma}$.
Circuito equivalente el mostrado en la siguiente figura. Análisis del circuito:



$$V_{BE} = V_{BB} = 5V$$
$$V_{BC} = V_{BB} - V_{CC} = 5 - 10 = -5V$$

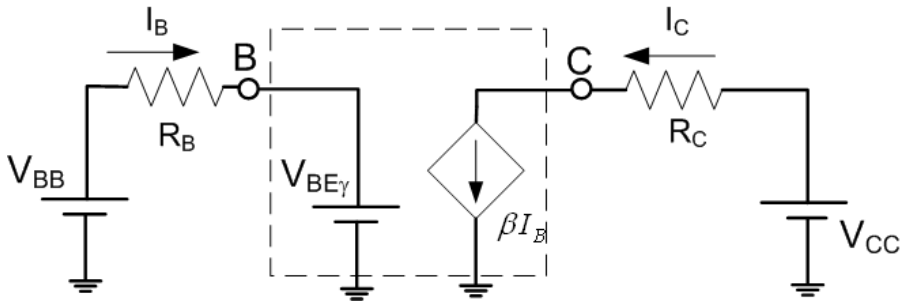
Comprobación hipótesis:

$$\left.\begin{array}{l} V_{BE} > V_{BE\gamma} \\ V_{BC} > V_{BC\gamma} \end{array}\right\} \Rightarrow \text{Unión BE NO inverso} \Rightarrow \text{BJT NO } \textit{cortado}$$

Transistores Bipolares

Análisis en DC: Determinación de la zona de trabajo

Hipótesis: BJT en ACTIVA ⇨$V_{BE}=V_{BE\gamma}$, $I_C=\beta I_B$. La hipótesis se cumple si: $I_B>0$ y $V_{CE} \geq V_{CEsat}$. Circuito equivalente el mostrado en la siguiente figura. Análisis del circuito:



$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE\gamma}$$
$$I_C = \beta I_B$$

Resolviendo ecuaciones:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE\gamma}}{R_B} = \frac{5 - 0{,}6}{1} = 4{,}4mA \Rightarrow I_C = \beta I_B = 200 \cdot 4{,}4 = 880mA$$

Conocida I_C obtiene: $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - \beta I_B R_C = 10 - 200 \cdot 4{,}4 \cdot 10 = -8790V$

Comprobación hipótesis:

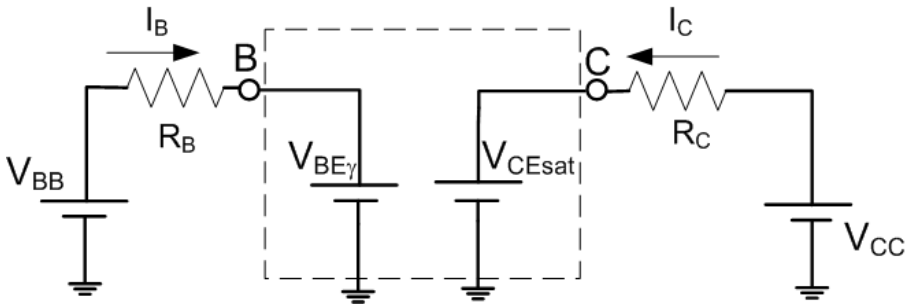
$$I_B = 4{,}4mA > 0$$
$$V_{CE} < V_{CEsat} \Rightarrow$$

BJT NO Activa

Transistores Bipolares

Análisis en DC: Determinación de la zona de trabajo

Hipótesis: BJT en SATURACIÓN ⇨$V_{BE}=V_{BE\gamma}$, $V_{CE}=V_{CEsat}$. La hipótesis se cumple si: $I_B>0$ y $I_C \leq \beta I_B$
Circuito equivalente el mostrado en la siguiente figura. Análisis del circuito:



$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE\gamma}$$
$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CEsat}$$

Resolviendo ecuaciones:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE\gamma}}{R_B} = \frac{5 - 0{,}6}{1} = 4{,}4mA$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} = \frac{10 - 0{,}2}{10} = 0{,}98mA$$

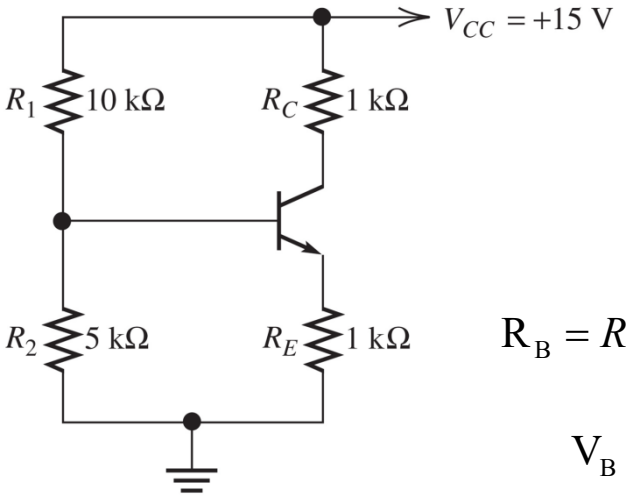
Comprobación hipótesis:

$$\left.\begin{array}{l} I_B > 0 \\ \beta I_B \geq I_C = I_{Csat} \Rightarrow 200 \cdot 4{,}4 > 0{,}98mA \end{array}\right\} \Rightarrow BJT \quad SÍ \ Saturación$$

Transistores Bipolares
Análisis en DC: Ejercicio para casa

Ejercicio:

Hallar I_C y V_{CE} para β=100 y β=300 suponiendo: V_{CEsat}=0,2V $V_{BE\gamma}$=0,7V

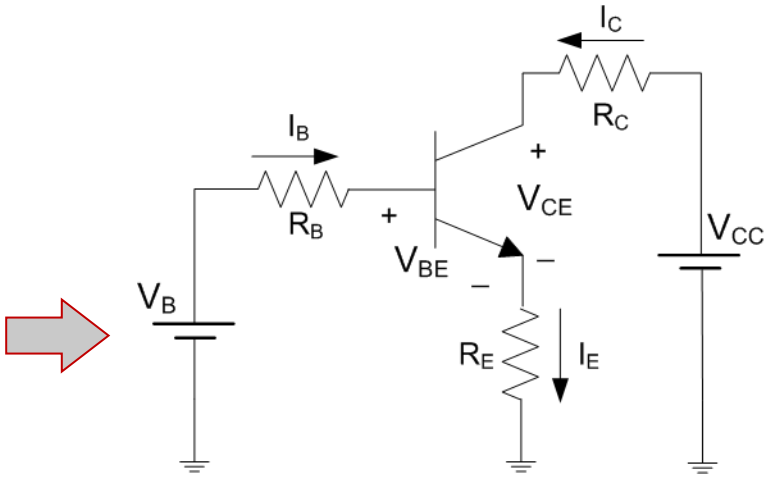


Hambley @ Ejemplo 4.7 pg. 250

Equivalente Thevenin:

$$R_B = R_1 \| R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 3.33\ k\Omega$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = 5V$$



Suponiendo el BJT en **SATURACIÓN**: $V_{BE}=V_{BE\gamma}$, $V_{CE}=V_{CEsat}$ y la hipótesis se **cumple** si: $I_B>0$, $I_C \leq \beta I_B$

Análisis del circuito (si se prefiere se puede sustituir el BJT por su modelo equivalente):

$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE\gamma} + I_E R_E$$

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CEsat} + I_E R_E$$

$$I_E = I_C + I_B$$

Ejercicio. Continuación:

Resolviendo ecuaciones:

$$I_E\left(R_E + R_C + \frac{R_E \cdot R_C}{R_B}\right) = V_{CC} - V_{CEsat} + \frac{R_C}{R_B}\cdot(V_B - V_{BE\gamma}) \Rightarrow I_E = 6.99mA$$

$$I_B = \frac{V_B - V_{BE\gamma} - I_E R_E}{R_B} = -0.8mA < 0\,!!! \Rightarrow$$ No puede estar en saturación

Suponiendo el BJT en **ACTIVA**: $V_{BE}=V_{BE\gamma}$, $I_C=\beta I_B$ y la hipótesis se **cumple** si: $I_B>0$, $V_{CE}\geq V_{CEsat}$

Análisis del circuito (si se prefiere se puede sustituir el BJT por su modelo equivalente):

$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE\gamma} + R_E I_E$$

$$I_C = \beta I_B$$

sabiendo que: $I_E = I_C + I_B$

$$\Rightarrow \quad V_{BB} = R_B I_B + V_{BE\gamma} + R_E I_B(\beta+1) \Rightarrow$$

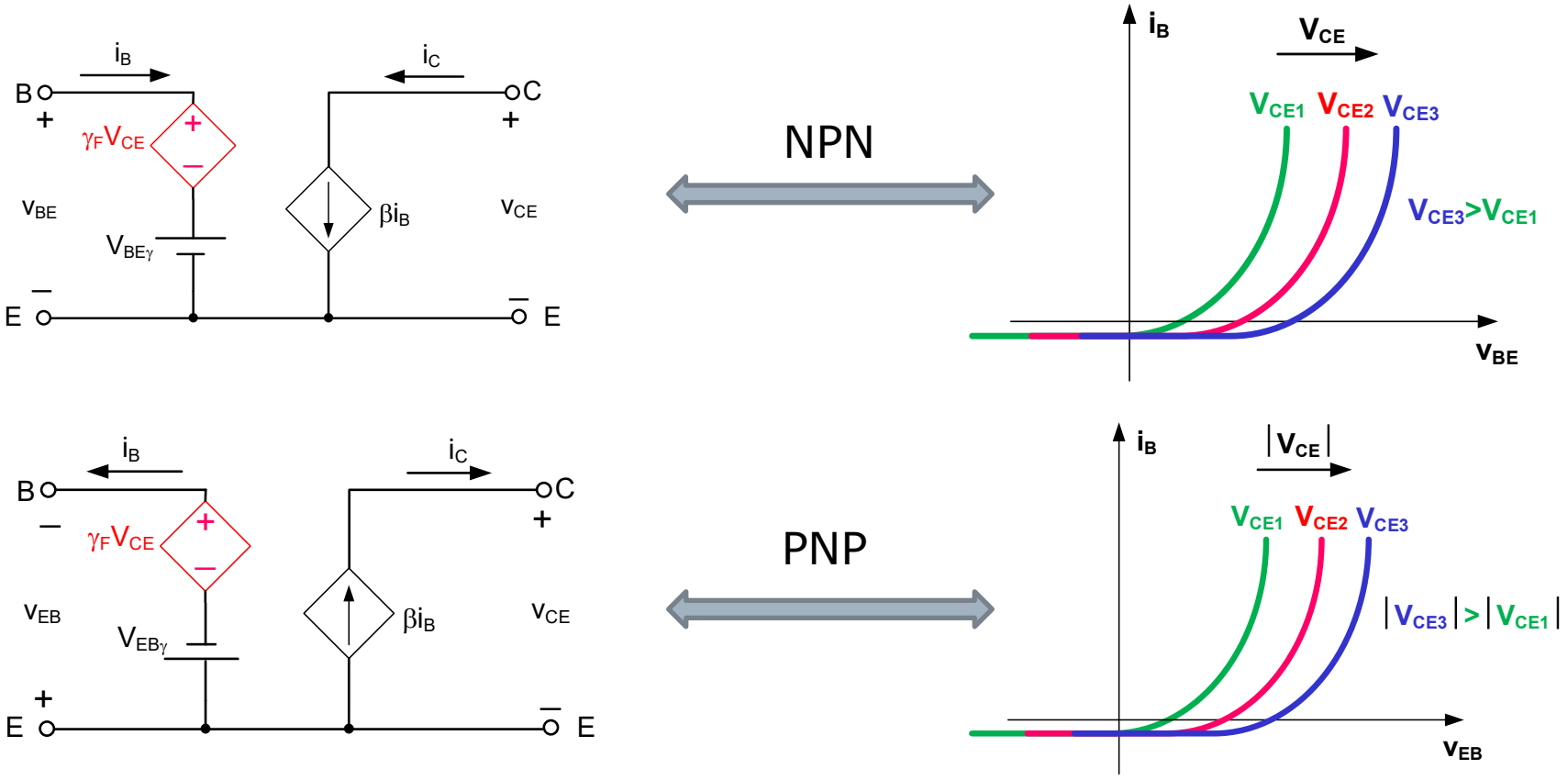
$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE\gamma}}{R_B + R_E(\beta+1)} : \begin{cases} \beta=100 \Rightarrow I_B = 41.2\ \mu A \\ \beta=300 \Rightarrow I_B = 14.1\ \mu A \end{cases}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E : \begin{cases} I_B = 42.1\mu A \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_B[\beta R_C + R_E(\beta+1)] = 6.72V \\ I_B = 14.1\mu A \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_B[\beta R_C + R_E(\beta+1)] = 6.51V \end{cases}$$

Paara ambos valores de β, se cumple: $I_B>0$ y $V_{CE} \geq V_{CEsat.}$ ⇒ BJT en ACTIVA

Efecto de segundo orden: modulación de la anchura de base

- Efecto sobre las curvas de entrada: **Realimentación interna**



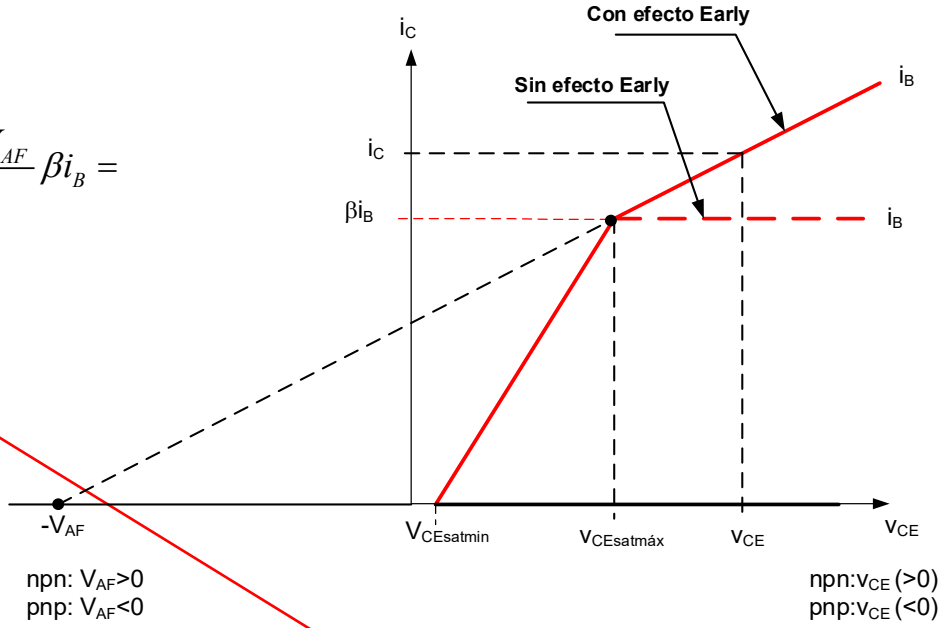
γ_F>0: suele tomar valores pequeños y por eso se desprecia a bajas frecuencias.

Modulación de la anchura de base

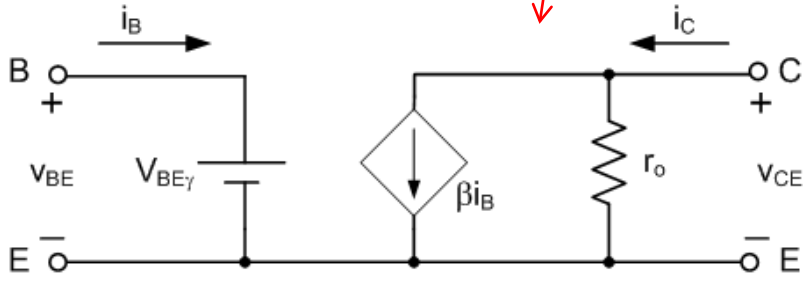
Efecto Early: zona activa

$$\frac{v_{CE}+V_{AF}}{i_C}=\frac{V_{CEsatmáx}+V_{AF}}{\beta i_B}\Rightarrow i_C=\frac{v_{CE}+V_{AF}}{V_{CEsatmáx}+V_{AF}}\beta i_B\approx\frac{v_{CE}+V_{AF}}{V_{AF}}\beta i_B=$$

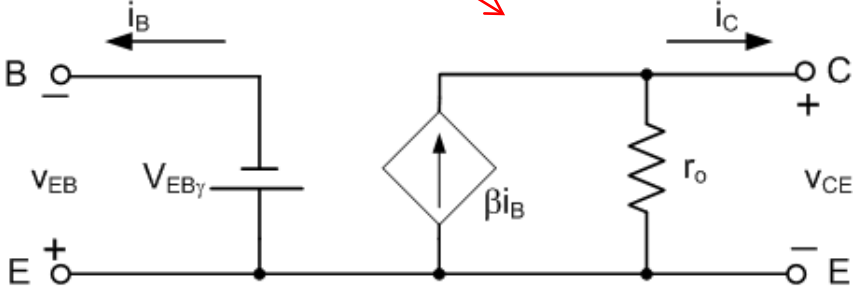
$$=\beta i_B+\frac{v_{CE}}{V_{AF}}\beta i_B\begin{cases}PNP: i_C\approx\beta i_B-\dfrac{v_{CE}}{\dfrac{-V_{AF}}{\beta i_B}}=\beta i_B-\dfrac{v_{CE}}{r_o}\\ NPN: i_C\approx\beta i_B+\dfrac{v_{CE}}{\dfrac{V_{AF}}{\beta i_B}}=\beta i_B+\dfrac{v_{CE}}{r_o}\end{cases}$$



$$r_o=\frac{V_{AF}}{\beta i_B}$$

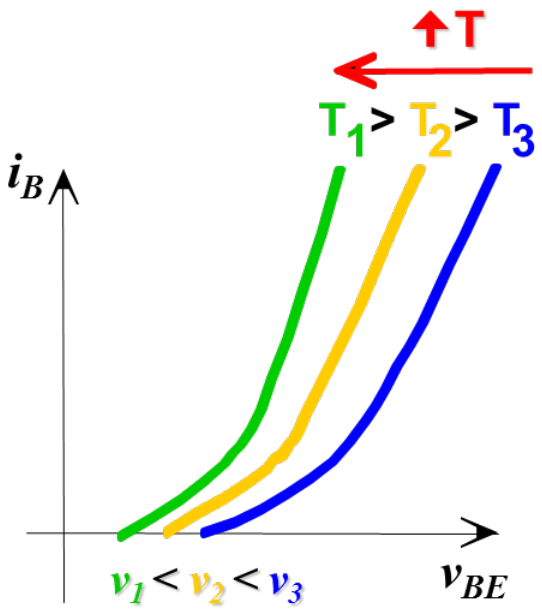


$$r_o=\frac{-V_{AF}}{\beta i_B}$$



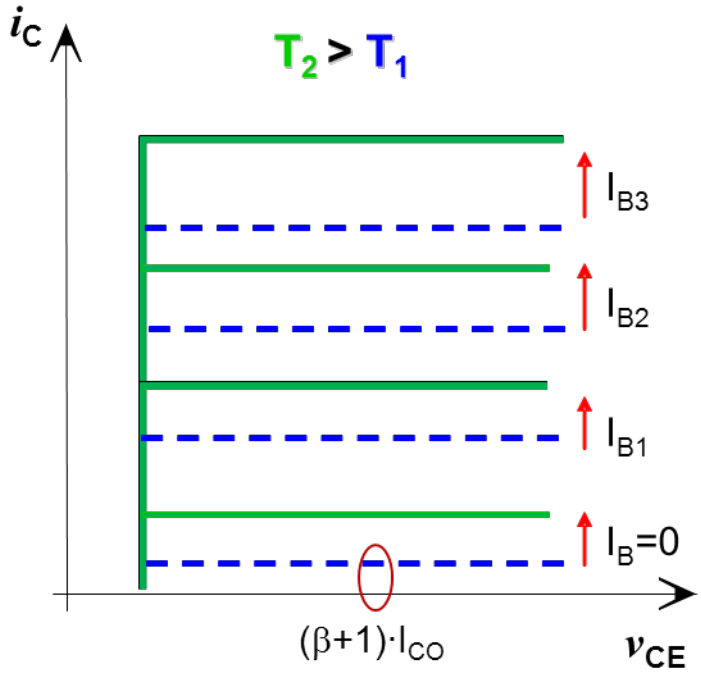
Efecto de la temperatura

Característica de entrada



Análoga al diodo $\Delta V_\gamma(BE) \approx -2mV/^oC$.

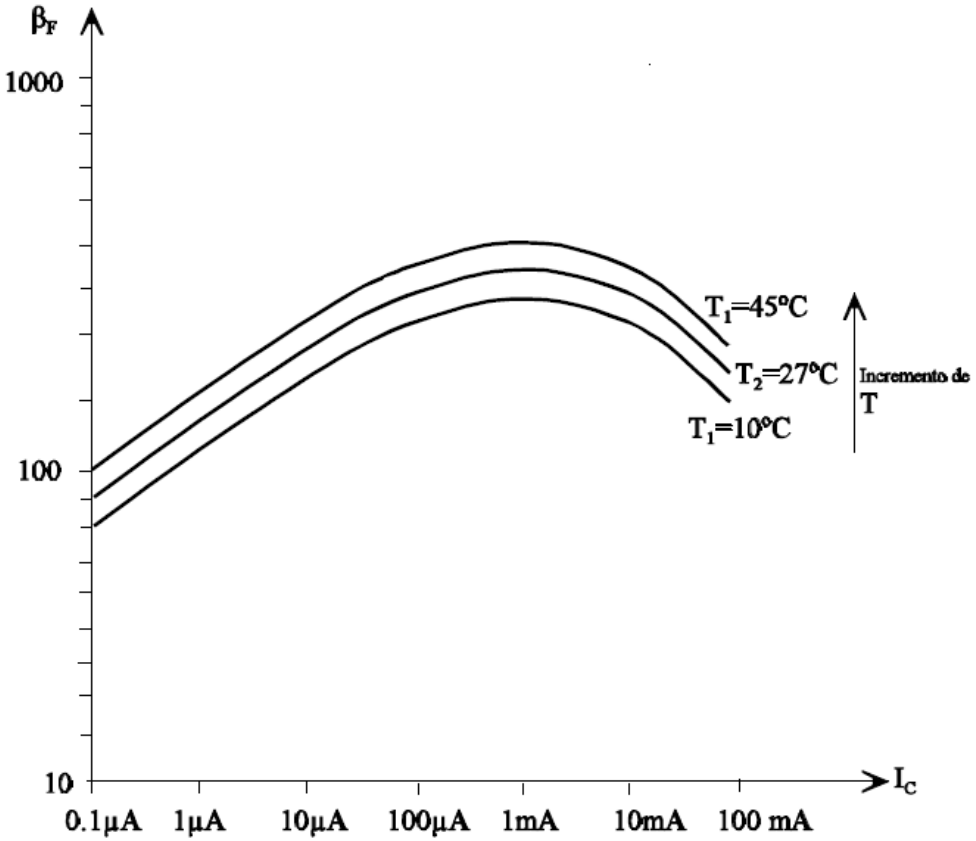
Característica de salida



Principal contribución de β e I_{C0} ⇨ aumenta con la temperatura.

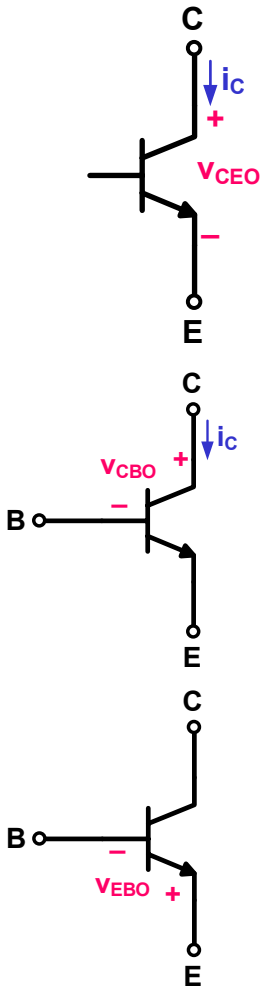
Efecto de la temperatura

- Variación de β_F (β) con la corriente de colector y la temperatura



Tensiones de ruptura (Breakdown Voltages).

- Las tensiones de ruptura están relacionadas con las tensiones que pueden soportar las uniones polarizadas en inverso.
- **BV_{CEO}** ($V_{(BR)CEO}$): Tensión máxima CE (con la Base en circuito abierto)
- **BV_{CBO}** ($V_{(BR)CBO}$): Tensión máxima CB polarizada en inversa (con la unión BE cortocircuitada o el Emisor en circuito abierto).
- **BV_{EBO}** ($V_{(BR)EBO}$) :Tensión máxima EB (con la unión BC cortocircuitada o el Colector en circuito abierto).



Transistor BC547: V_{CBO}=50 V, V_{CEO}=45 V, V_{EBO}=6V

Transistores
Bibliografía

- Allan R. Hambley. Electrónica, 2º edición.Ed. Prentice Hall 2008 (Capítulos 4 y 5).
- Norbert R. Malik. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS: Análisis, simulación y diseño. Ed. Prentice Hall. 1996 (Capítulo 4).
- M.Mazo et al. "Dispositivos Electrónicos II". Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2005 (Capítulo 1).
- R. Barea et al. "PROBLEMAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS". Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2000 (Capítulo 5).